

CHAPITRE1

GENERALITES SUR LES SYSTEMES D'EXPLOITATION

IMEN SAMAALI

IMEN_SAMAALI@YAHOO.FR

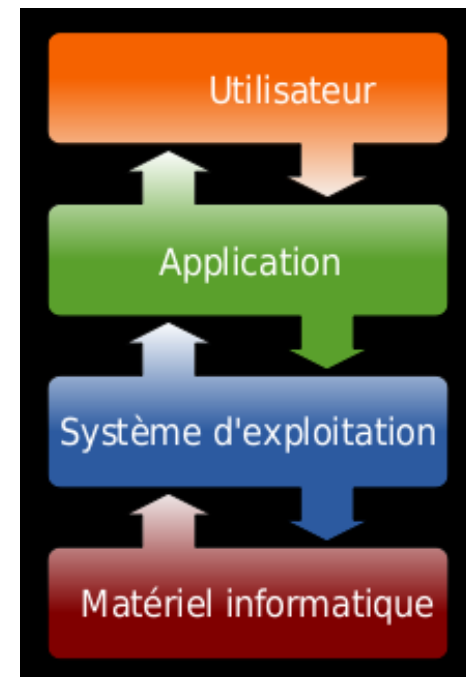
MAHA SLITI

1

Année 2017/2018

INTRODUCTION

- Les ordinateurs permettent :
collecte des données, réalisation des calculs, stockage des informations, communication avec d'autres ordinateurs, etc ...
- Un ordinateur est constitué essentiellement par :
 - 1) Partie matérielle : Hardware
 - 2) Partie logicielle : Applicatifs
 - 3) Système d'exploitation (noté SE ou OS operating system)



INTRODUCTION

- **Le hardware**

- CPU (central processing unit ou unité centrale de traitement) + Mémoires + périphériques d'E/S
- Ressources du système (expl : fichiers données, etc...)

- **Le applicatifs**

- Compilateur/navigateurs/Jeux/...
- Utilisent les ressources du système pour satisfaire les besoins des utilisateurs

- **Le SE**

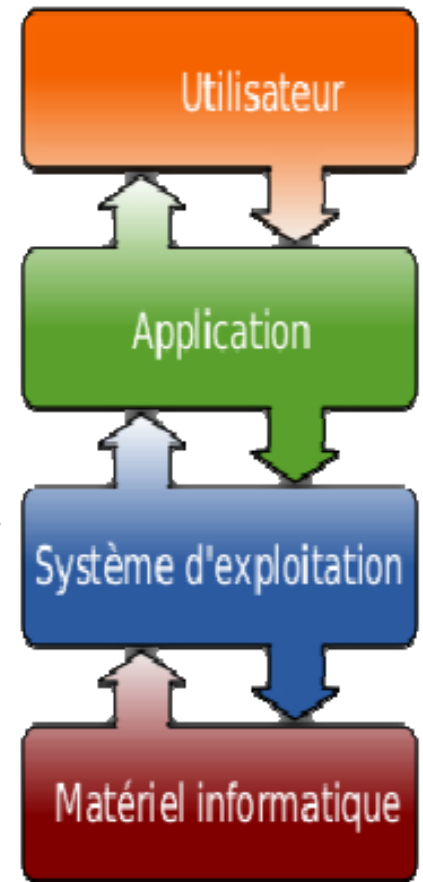
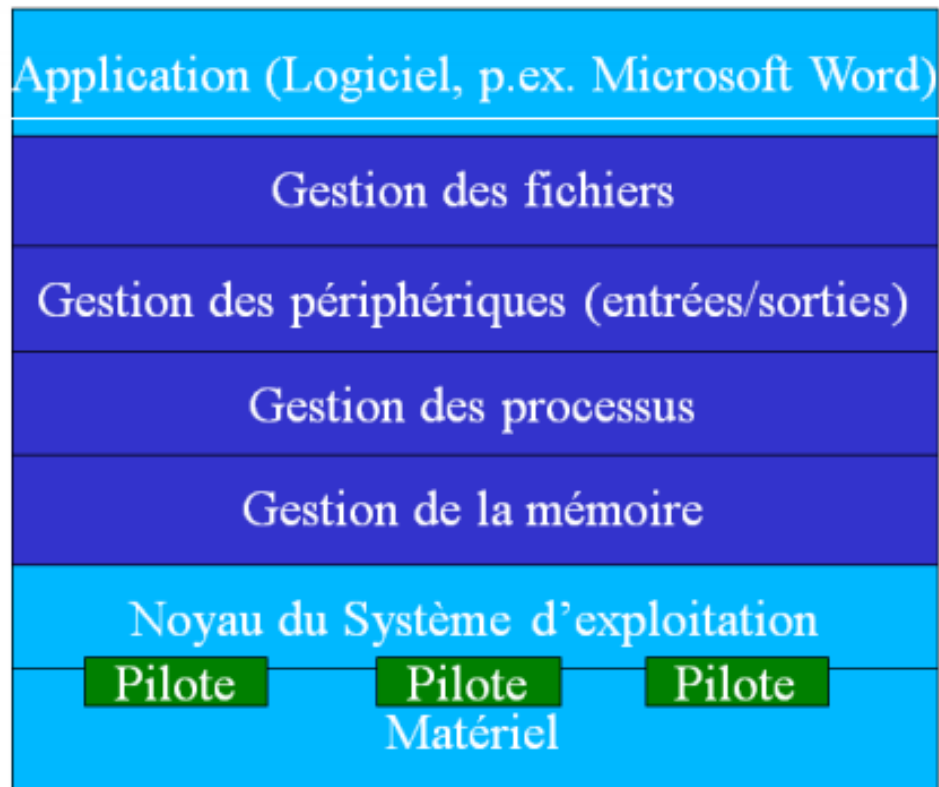
- Contrôle le hardware et coordonne son utilisation par les différents applicatifs des utilisateurs.

DÉFINITION D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Le système d'exploitation (SE, en anglais Operating System ou OS) est un ensemble de programmes responsables de la liaison entre les ressources matérielles (disque, mémoire, processeur, ...) d'un ordinateur et les applications de l'utilisateur (traitement de texte, Internet, jeu vidéo...).
- Il est présent au cœur de l'ordinateur coordonnant les tâches essentielles à la bonne marche du matériel. C'est du SE que dépend la qualité de la gestion des ressources (processeur, mémoire, périphériques) et la convivialité de l'utilisation d'un ordinateur.

DÉFINITION D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION

Structure du système d'exploitation

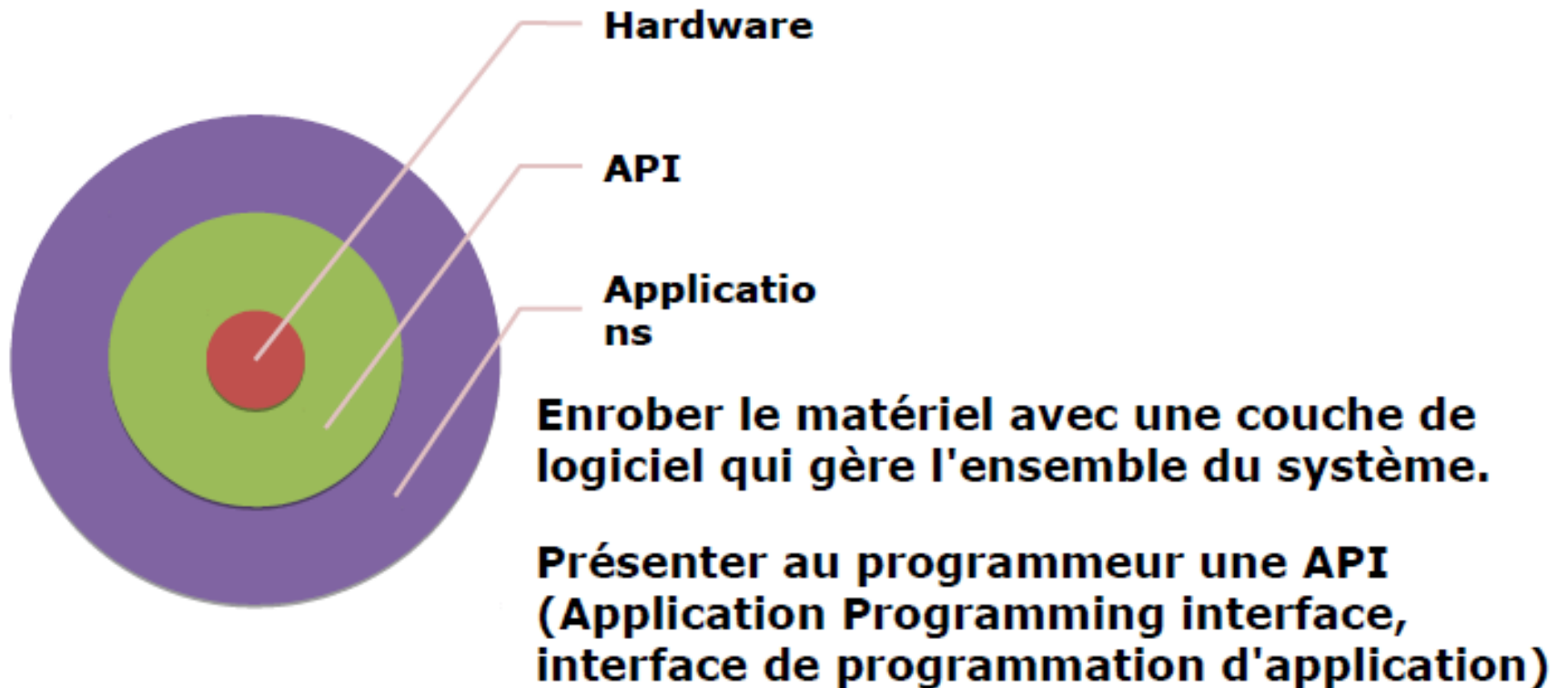


FONCTIONS D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION

Le système d'exploitation (noyau) assure les fonctionnalités suivantes :

- L'allocation de la CPU (Central Processing Unit)
- La gestion des interruptions
- La gestion des processus :
 - Ordonnancement des processus (répartition du temps processeur).
 - Attribution de la mémoire à chaque processus ;
 - Synchronisation et communication entre processus (services de synchronisation et de passage de message).
- La gestion des fichiers (au moyen de systèmes de fichiers)
- La gestion des périphériques (au moyen de pilotes) ;
- La gestion des protocoles réseau (TCP/IP, IPX, etc.).
- La gestion de la sécurité

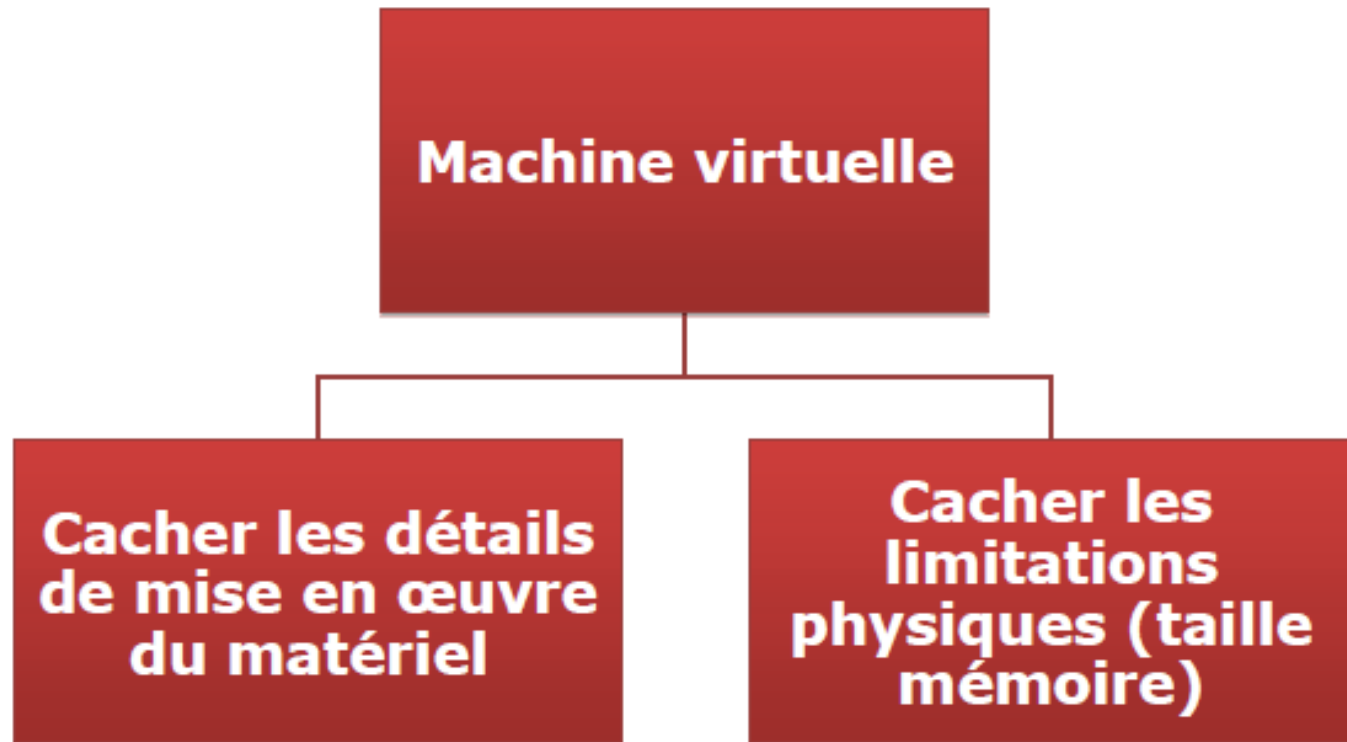
LE SYSTÈME D'EXPLOITATION EN TANT QUE MACHINE VIRTUELLE



LE SYSTÈME D'EXPLOITATION EN TANT QUE MACHINE VIRTUELLE

- **La plupart des programmeurs ne veulent pas se soucier de la programmation des disques durs. Ils veulent une abstraction simple de haut niveau :**
 - considérer par exemple que le disque contient des fichiers nommés ;
 - chaque fichier peut être ouvert en lecture ou en écriture ;
 - il sera lu ou écrit, et finalement fermé.
- **La partie machine virtuelle des systèmes d'exploitation**
 - soustrait le matériel au regard du programmeur
 - offre une vue simple et agréable de fichiers nommés qui peuvent être lus et écrits

LE SYSTÈME D'EXPLOITATION EN TANT QUE MACHINE VIRTUELLE



CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- Les systèmes d'exploitation peuvent être classés en différentes catégories et selon différents critères :
 1. Le nombre d'application qui tournent en simultané :
 - Les systèmes d'exploitation **mono tâche**.
 - Les systèmes d'exploitation **multi tâches** peuvent faire fonctionner plusieurs applications en même temps

CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

2. Le nombre d'utilisateurs :

- Les systèmes d'exploitation **mono utilisateur**.
- Les systèmes d'exploitation **multi utilisateurs** peuvent supporter plusieurs sessions en même temps.

3. La connectivité réseau :

- Les systèmes d'exploitation clients.
- Les systèmes d'exploitation Serveurs.

4. Le nombre de processeur :

- Les systèmes d'exploitation mono processeur
- Les systèmes d'exploitation multi processeur

CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

5. OS temps réel:
 - garantir les temps de réponse
 - Sert pour le pilotage et le contrôle de certaines applications critiques (p.ex. centrale électrique)

6. OS embarqué: OS prévus pour fonctionner sur des machines de petite taille, (PDA "Personal Digital Assistant" ou des appareils électroniques autonomes: sondes spatiales, robot, ordinateur de bord, etc.), possédant une autonomie réduite.

CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

7. OS distribué:

- Doit permettre l'exécution d'un **seul programme** sur **plusieurs machines**
- Distribuer les processus et les remettre ensemble
- Pour gros calculs

CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- **Mono- tâche (DOS)** : A tout instant, un seul programme est exécuté; un autre programme ne démarrera, sauf conditions exceptionnelles, que lorsque le premier sera terminé.
- **Multi- tâches, le temps partagé (Windows, Unix, Linux, VMS)** : plusieurs processus (i. e. un «programme» en cours d'exécution) peuvent s'exécuter simultanément (systèmes multiprocesseurs) ou en quasi-parallélisme (systèmes à temps partagé).

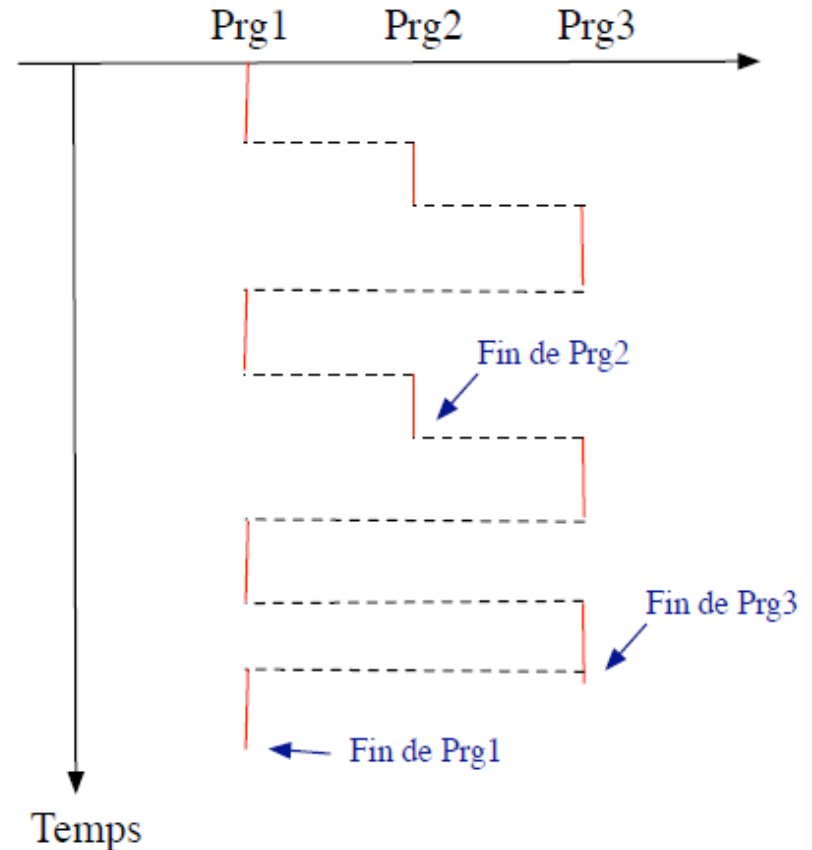
CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- La plupart des systèmes d'exploitation multi-tâches sont implémentés sur un ordinateur ayant un seul micro-processeur.
- Celui-ci, à un instant donné, n'exécute réellement qu'un seul programme, mais le système peut le faire passer d'un programme à un autre.
- Ceci donne aux utilisateurs l'impression que tous les programmes sont exécutés en même temps.

CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

Exemple : un ordinateur peut, pendant qu'il exécute le programme d'un utilisateur, lire les données d'un disque ou afficher des résultats sur un terminal ou une imprimante.

→ **On parle de système d'exploitation multi-tâches ou multi-programmes dans ce cas.**

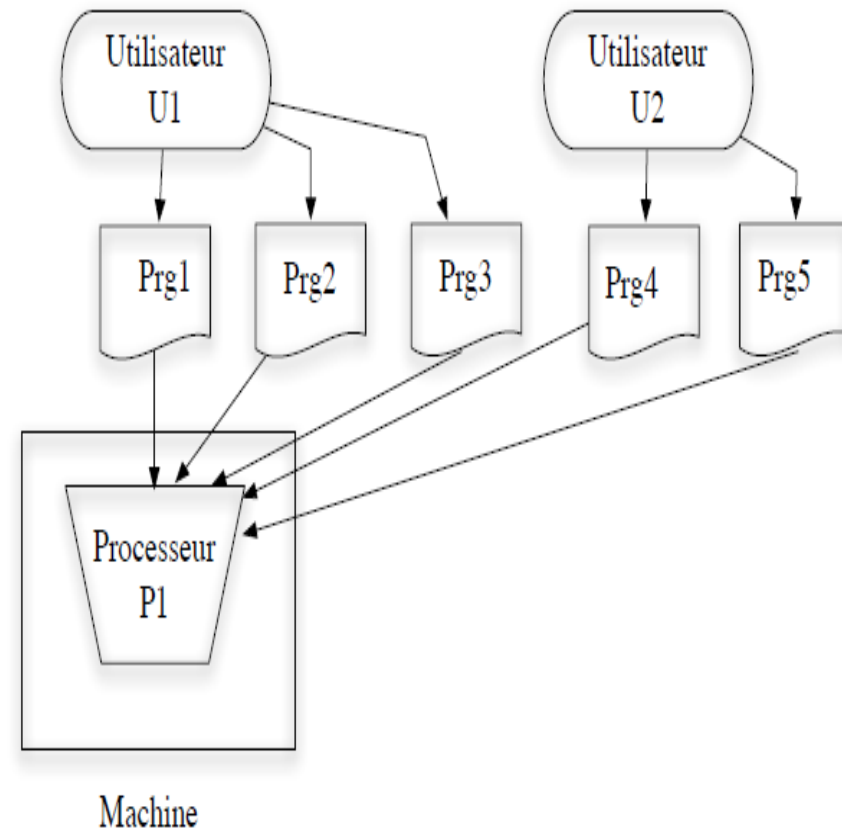


CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- **Mono- session ou mono-utilisateur (Windows 98,2000) :** au plus un utilisateur à la fois sur une machine.
- **Multi- sessions ou multi-utilisateurs (Windows XP, Unix, Linux, VMS) :** Plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur la même machine. Le système est capable dans ce cas d'exécuter de façon concurrente et indépendante des applications appartenant à plusieurs utilisateurs.

CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- Connexion
 - via le terminal de l'ordinateur lui-même
 - à distance (telnet, ssh, ftp, ...)
- Donner l'impression à chaque utilisateur qu'il est seul
 - Exige une gestion des droits de fichiers (pour éviter la destruction des fichiers de processus)



CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- **Lorsqu'ils permettent la multi-utilisation, les systèmes d'exploitation doivent prévoir un certain nombre de mécanismes :**
 - **Un mécanisme d'authentification** permettant de vérifier l'identité de l'utilisateur
 - **Un mécanisme de protection** contre les programmes utilisateur erronés, qui pourraient bloquer les autres applications en cours d'exécution sur le système, ou mal intentionnés, qui pourraient perturber ou espionner les activités des autres utilisateurs ;
 - **Un mécanisme de comptabilité** pour limiter le volume des ressources allouées à chaque utilisateur.

CLASSES DE SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- **Un système multiutilisateurs est nécessairement multitâches mais la réciproque est fausse :**
 - le système d'exploitation MS-DOS est mono-utilisateur et mono-tâche
 - les systèmes MacOS 6.1 et Windows 3.1 sont mono-utilisateurs mais multitâches
 - Unix et Windows NT sont multiutilisateurs

MODES DE FONCTIONNEMENT DES OS:

MODE INTERACTIF = DIALOGUE HOMME-MACHINE

- Le mode *interactif* correspond au cas où l'utilisateur dialogue avec l'ordinateur : il lance des commandes dont la durée d'exécution est brève, et dont il désire une réponse en quelques secondes, pour pouvoir décider de la suivante, après un temps de réflexion plus ou moins long.
- Ce mode se subdivise en 2 sous modes suivant les applications:
 - Mode *temps partagé* : les utilisateurs utilisent toutes les fonctionnalités de l'ordinateur, comme s'ils les avaient pour eux tous seuls. Exemple jeux, navigateur Internet,...
 - Mode *transactionnel* : l'utilisateur exécute des programmes prédéfinis, pour consulter ou mettre à jour des données partagées entre de nombreux utilisateurs.

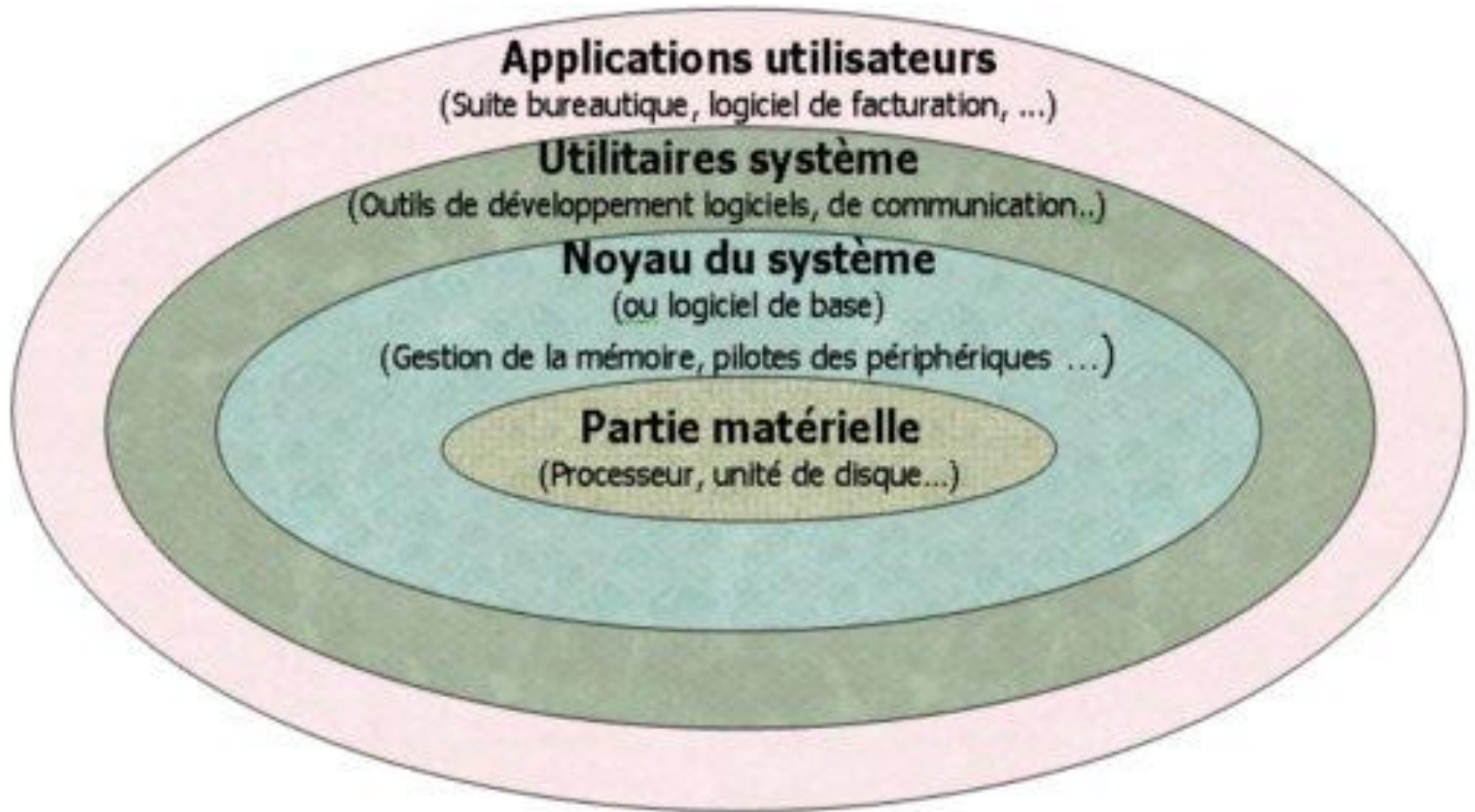
MODES DE FONCTIONNEMENT DES OS:

MODE DIFFÉRÉ = TRAITEMENT PAR LOT/BATCH

- L'utilisateur fournit un travail et récupère le résultat quelques heures après
- Eventuellement à distance
- Pas d'interaction avec l'utilisateur
- Le travail exige généralement des ressources importantes : temps CPU, espace mémoire, E/S

Exemple : traitement des déclarations des compagnies d'assurances

STRUCTURE EN COUCHES D'UN SE MODERNE



STRUCTURE EN COUCHES D'UN SE MODERNE

- On retient notamment la présence de deux éléments :
 - Le **noyau** (en anglais **kernel**) représentant les fonctions fondamentales du système d'exploitation telles que la gestion de la mémoire, des processus, des fichiers, des entrées-sorties principales, et des fonctionnalités de communication.
 - L'interpréteur de commande (en anglais shell, traduisez «coquille» par opposition au noyau) permettant la communication avec le système d'exploitation par l'intermédiaire d'un langage de commandes, afin de permettre à l'utilisateur de piloter les périphériques en ignorant toutes les caractéristiques du matériel qu'il utilise, de la gestion des adresses physiques, etc. (plus là-dessus aux prochains cours).

FONCTIONNALITÉS DU NOYAU

- **Noyau (kernel)**: partie la plus critique d'un OS. Il permet aux éléments matériel et logiciel de communiquer entre eux, de fonctionner ensemble et de former un tout. Pour ces raisons, il est le premier logiciel chargé en mémoire.
- Petite taille
- Il permet:
 - Gestion du processeur: reposant sur un allocateur (*dispatcher*) responsable de la répartition du temps processeur entre les différents processus, et un planificateur (*scheduler*) déterminant les processus à activer, en fonction du contexte.

FONCTIONNALITÉS DU NOYAU

- Gestion des *interruptions* : les interruptions sont des signaux envoyés par le matériel, à destination du logiciel, pour signaler un évènement.
- Gestion du multi-tâches: simuler la simultanéité des processus coopératifs (i. e. les processus devant se synchroniser pour échanger des données) et gérer les accès concurrents aux ressources (fichiers, imprimantes, ...)

FONCTIONNALITÉS DU NOYAU

- Gestion des Entrées/Sorties : le système d'exploitation permet d'unifier et de contrôler l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes (appelés également gestionnaires de périphériques ou gestionnaires d'entrée/sortie).

FONCTIONNALITÉS DU NOYAU

- Gestion de l'exécution des applications : le système d'exploitation est chargé de la bonne exécution des applications en leur affectant les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement.
- ➔ Il permet à ce titre de «tuer» une application ne répondant plus correctement ou de suspendre son exécution face à un déroutement (erreur dans un programme ex. division par zéro ou adresse mémoire inexistante) ou une interruption (signalé provoqué par un périphérique d'E/S).

FONCTIONNALITÉS DU NOYAU

- Gestion des droits : le système d'exploitation est chargé de la sécurité liée à l'exécution des programmes en garantissant que les ressources ne sont utilisées que par les programmes et les utilisateurs possédant les droits adéquats.
- Gestion des fichiers : le système d'exploitation gère la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et les droits d'accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications. Elle permet le stockage à long terme des données et programmes sur la mémoire de masse.

FONCTIONNALITÉS DU NOYAU

- Gestion de la mémoire: Son rôle est de partager la mémoire entre l'OS et les diverses applications. Le terme "mémoire" fait surtout référence à la mémoire principale, c'est à dire à la RAM, mais la gestion de celle-ci demande la contribution de la mémoire auxiliaire (mémoire de masse, spacieuse mais lente) et à la mémoire cache (rapide mais de taille restreinte).

FONCTIONNALITÉS DU NOYAU

- **Le gestionnaire de mémoire**

- masque la localisation physique de la mémoire (en mémoire vive ou sur disque dur, dans l'espace de mémoire paginée)
- présente au programme une mémoire globale uniforme dite mémoire virtuelle.

- **Ainsi, tout processus croit manipuler une mémoire «logique » qui a les propriétés suivantes :**

- La mémoire peut être étendue jusqu'aux capacités théoriques de la machine ;
- La mémoire est privée (protégée), un processus ne peut pas accéder à la mémoire d'un autre processus (sauf allocations et autorisations spécifiques).

L'INVITE DES COMMANDES OU SHELL

- L'interpréteur de commande (en anglais shell, traduisez «coquille» par opposition au noyau) permettant la communication avec le système d'exploitation par l'intermédiaire d'un langage de commandes, afin de permettre à l'utilisateur de piloter les périphériques,
- Nécessaire pour interagir avec l'utilisateur, il peut être:
 - Graphique
 - Console interpréteur de commandes (langage de commande interprété).

L'INVITE DES COMMANDES OU SHELL

- Il attend les ordres que l'utilisateur transmet par le biais de l'interface, décode et décompose ces ordres en actions élémentaires, et finalement réalise ces actions en utilisant les services des couches plus profondes du système d'exploitation.
- Outre l'interaction «directe» (au moyen de terminaux ou de consoles dans le cas d'Unix ou *MS DOS*), les systèmes offrent le «*traitement par lots*» (*batch*). Ce mode de traitement non-interactif est obtenu en regroupant les commandes dans un fichier alors appelé *script*.